

Finalisierungsphase

Abstract

Internationale Hochschule Duales MyStudium

Studiengang Informatik

3.Semester

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Eingereicht von

Brian Pudelko

Matrikelnummer: 4252311

brian.pudelko@iu-study.org

1. Inhaltliche und konzeptionelle Beschreibung

BookLoop entstand aus der Idee, die gemeinschaftliche Ausleihe von Büchern in einem relationalen Datenbanksystem abzubilden. Benutzer sollen eigene Bücher anbieten, verfügbare Angebote anderer Benutzer reservieren und Bücher ausleihen können. Zusätzlich berücksichtigt das Konzept Standorte, zeitliche Verfügbarkeiten und Bewertungen zu vorhandenen Ausleihvorgängen.

Zu Beginn habe ich die fachlichen Anforderungen und Geschäftsregeln definiert und daraus ein konzeptionelles Datenmodell entwickelt. Ein zentraler Bestandteil ist die Trennung zwischen einem Buch und dem dazugehörigen Angebot. Ein Buch beschreibt die eigentlichen Buchdaten, während ein Angebot einen Benutzer als Anbieter mit einem Buch, dessen Zustand und optional einem Standort verbindet. Reservierungen und Ausleihen beziehen sich auf diese Angebote. Weitere Informationen wie Rollen, Autoren, Verlage, Genres und Sprachen sind als eigene Stammdaten modelliert.

Das fertige relationale Modell umfasst 14 Tabellen. Die Aufteilung der Daten in fachlich getrennte Entitäten reduziert Redundanzen und ermöglicht es, die Beziehungen zwischen Benutzern, Büchern und den verschiedenen Ausleihprozessen eindeutig abzubilden.

2. Technical Breakdown – Vorgehensweise und Umsetzung

Nach der konzeptionellen Modellierung habe ich das Datenmodell mit PostgreSQL 18 umgesetzt. Für die Administration der Datenbank, die Ausführung der SQL-Anweisungen und die Tests nutzte ich pgAdmin 4, Version 9.11. Das ER-Modell diente dabei als Grundlage für die Übertragung der Entitäten und Beziehungen in das relationale Schema.

Bei der technischen Umsetzung bin ich schrittweise vorgegangen. Zunächst erstellte ich die Tabellen mit ihren Primär- und Fremdschlüsseln sowie den benötigten NOT NULL-, UNIQUE- und CHECK-Constraints. Für festgelegte Statuswerte nutzte ich PostgreSQL-ENUM-Datentypen. Anschließend befüllte ich jede Tabelle mit zehn Testdatensätzen und überprüfte die Beziehungen durch gezielte SQL-Abfragen und JOINS.

Im weiteren Verlauf habe ich die Tests um Grenz- und Negativfälle erweitert. Neben Verletzungen von Primär-, Fremd- und UNIQUE-Schlüsseln prüfte ich ungültige ENUM-Werte und fachlich unzulässige Eingaben. Ein zusätzlicher Trigger verhindert die Reservierung eines Angebots, wenn dieses nicht verfügbar ist. Aggregationsabfragen ermöglichen unter anderem Auswertungen zu aktiven Benutzern, ausgeliehenen Genres und Ausleihdauern. Abschließend untersuchte ich die vorhandenen Indizes und ergänzte vier Indizes für häufig verwendete Fremdschlüsselbeziehungen.

3. Reflexion und Zielerreichung

Das Grundkonzept von BookLoop blieb während der Umsetzung erhalten, wurde im Verlauf des Projekts jedoch an mehreren Stellen präzisiert. Besonders das Feedback aus den vorherigen Projektphasen half mir dabei, Geschäftsregeln deutlicher zu formulieren und die technische Absicherung dieser Regeln stärker zu berücksichtigen. Die ergänzten Negativtests machten deutlich, welche Bedingungen bereits durch das Datenbankschema abgesichert waren und an welcher Stelle eine zusätzliche Logik notwendig war. Daraus entstand beispielsweise die Triggerprüfung für Reservierungen.

Auch die Beschäftigung mit der Indexierung hat den Blick über die reine Funktionsfähigkeit hinaus erweitert. Bei zehn Datensätzen pro Tabelle lässt sich noch kein sinnvoller Performancegewinn messen. Die Analyse zeigte jedoch, an welchen Beziehungen zusätzliche Indizes bei einem größeren Datenbestand sinnvoll werden können.

Das ursprüngliche Ziel, die wesentlichen Prozesse einer gemeinschaftlichen Buchausleihe in einem konsistenten relationalen Datenmodell abzubilden, konnte ich mit BookLoop erreichen. Durch die gezielten Tests und die Einarbeitung des Tutor-Feedbacks habe ich mein Datenmodell Schritt für Schritt weiterentwickelt und technisch abgesichert.